

Online CAD Collaborator - 简体中文用户手册

[下载中文 PDF 用户手册](#)

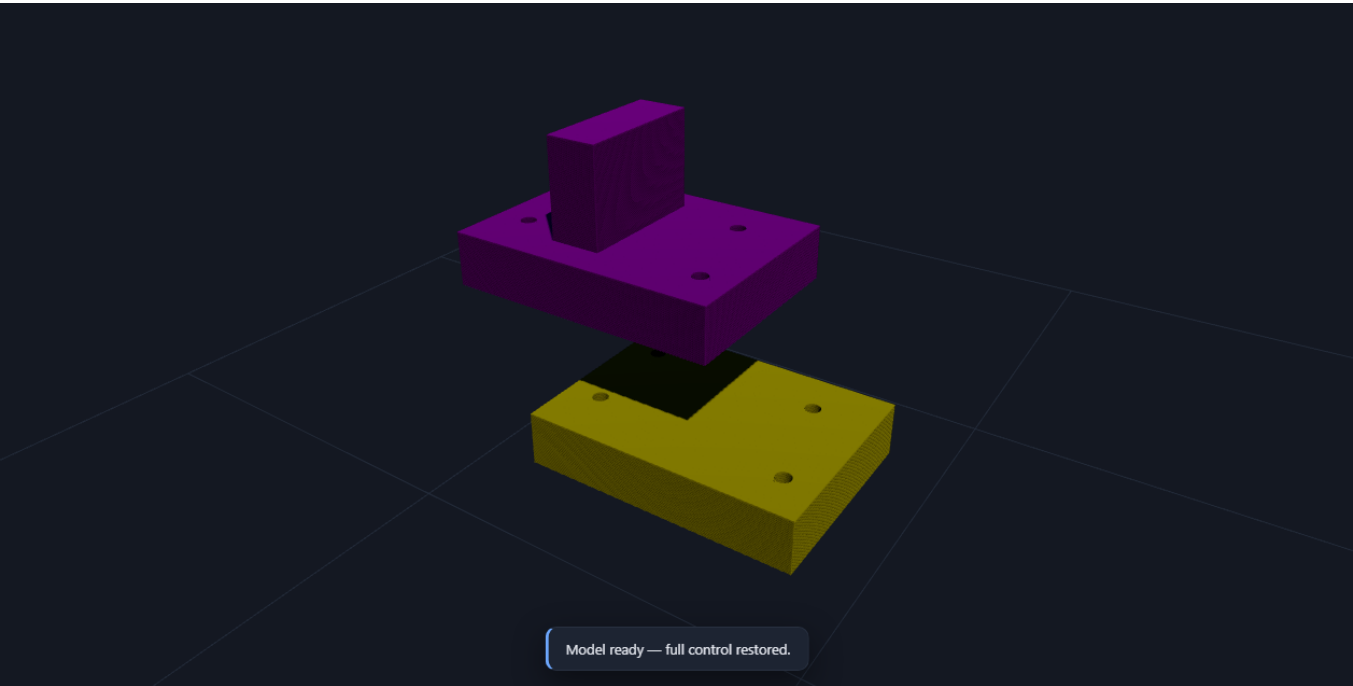
文档来源： [英文用户手册](#)（标注版本 v1.03）。本中文版补充了 v1.047 便携版下载入口，并按当前启动脚本说明端口设置。截图沿用英文版，界面位置可能随版本变化。

访问地址： <http://localhost:8088/> · **便携版：** [下载 v1.047 ZIP](#)

目录

1. 欢迎使用
2. 启动应用程序
3. 打开模型
4. 装配面板：零件与可见性
5. 移动与旋转零件
6. 测量距离
7. 爆炸视图
8. 零件透明度
9. 操作三维视图
10. 剖切视图
11. 模型校正：单位、比例、镜像与旋转
12. 灯光与动画
13. 创建协作会话：主持人
14. 加入会话：访客
15. 会话聊天
16. 离开会话
17. 打开 STEP / IGES / STL 文件
18. 独立离线 CAD 转换工具
19. 常见问题排查
20. 与外部人员共享

1. 欢迎使用



GearBox 齿轮箱装配体的三维展示

把 CAD 文件变成可以共同查看和操作的实时三维场景。Online CAD Collaborator 是一款在浏览器中运行的实时协作 CAD 查看器。同一网络内的其他人只需打开浏览器，即可查看共享模型，无须安装 CAD 软件或购买 CAD 软件许可证。会话成员可以同步观察并操作模型。

功能概览

常见工作方式	使用本应用后
导出、发送邮件、等待对方打开，再重复沟通	分享一个加入链接，在同一场景中讨论
发送较大的 CAD 文件包	先转换成适合浏览器显示的 GLB/GLTF，再共享
依靠静态截图解释问题	在实时模型上一起选择、移动、测量和缩放
要求访客安装 CAD 软件	访客使用现代浏览器打开链接即可
向访客分发模型文件	应用将模型传送到访客浏览器内存中显示，不主动保存模型文件到访客磁盘

应用功能

- **Windows 便携版：** 下载 ZIP、解压，然后双击 start.bat 即可启动，无须另外安装 Node.js 或 npm。
- **主持人与访客都能操作：** 会话不是单向演示。成员可以环绕、缩放和平移视图，显示或隐藏零件，选中零件，沿 X/Y/Z 移动零件，测量距离并聊天。
- **实时同步：** 相机、零件可见性、选中状态、移动、测量、透明度、爆炸视图以及灯光和动画等状态可以在成员之间同步。稍后加入的成员会收到当前模型和视图状态。
- **测量与检查：** 选择零件上的两个角点读取距离，并在会话聊天中记录意见。

- **访客无须安装：** 访客只需浏览器和可访问的会话链接，无须安装转换运行环境。
- **内存中查看：** 应用不主动把共享模型另存为访客磁盘上的文件；关闭页面后不再显示该模型。这并不阻止接收者截图或提取已接收的数据，共享时仍应选择可信人员。
- **高效共享：** 服务器将 STEP、IGES 和 STL 转换为适合网页显示的 GLB/GLTF，减少反复分发原始 CAD 文件的需要。
- **跨平台查看：** 可使用 Windows、macOS、Linux 和平板上的现代浏览器。支持的转换尽量保留零件名称、颜色和材质；Windows 便携启动包与浏览器访客的平台要求不同。

可以解决什么问题

在同一个实时视图中开展工程设计评审和校核：通过共同指认、测量和观察实际几何形状，减少来回导出文件和邮件沟通。

适用场景

- **设计评审与确认：** 跨办公室或车间共同审阅模型。
- **远程检查：** 在制造前检查零件或装配关系。
- **实时位置讨论：** 移动零件时，其他成员立即看到变化。
- **客户演示：** 客户无须安装 CAD 软件即可观看设计。
- **供应商与分包商沟通：** 制造前共同核对几何形状、配合关系和公差要求。
- **跨地点校核：** 在不同地点将实物与共享模型进行对照。

2. 启动应用程序

Windows 便携版：下载、解压、运行

1. 下载 [cad-viewer-portable-v1.047.zip](#)。其他版本请查看 [GitHub Releases](#)。
2. 将 ZIP **完整解压到电脑上的文件夹**，不要直接在压缩包内运行程序。
3. 打开解压后的应用文件夹，双击 **start.bat**。启动器会在可用时选用随包提供的本机 OpenCascade/OCP 环境，并打开浏览器。
4. 默认访问 <http://localhost:8088/>。如果浏览器没有自动打开，请手动输入该地址；若页面打开早于服务启动完成，请稍后刷新。

便携包包含 Node 运行环境和依赖，无须另外安装 Node.js 或 npm。使用期间请保持启动窗口运行。

从源代码启动

先按 [README](#) 安装依赖。可以双击仓库中的 start.bat，自动查找 %USERPROFILE%\venvs\cad-native\Scripts\python.exe；也可以配置 CAD_PYTHON 后运行 npm start 或 node src/server.js。

更改端口

默认端口为 **8088**。

方法	示例
为便携版启动器传入参数	<code>start.bat 5555</code>
在启动器旁创建 <code>port.txt</code>	文件内容写为 5555
从源代码启动时设置环境变量	Windows: 先执行 <code>set PORT=5555</code> , 再执行 <code>npm start</code> ; macOS/Linux: <code>PORT=5555 npm start</code>

当前 Windows 便携版启动器的优先级: `port.txt` → 命令行参数 → 默认 8088。 启动器会设置 `PORT`, 因此不要依赖启动前设置的 `PORT` 来覆盖便携版端口。如果参数没有生效, 请检查同目录的 `port.txt`。

更改端口后, 访问相应地址, 例如 <http://localhost:5555/>。加入链接和 `/ip` 返回的信息使用实际服务端口。

更改界面语言

查看器默认使用英语。在三维视图右上方打开 **View (视图)** 浮动面板, 通过 **Language (语言)** 选择器选择可用的 **繁體中文** 或 **简体中文**。浏览器会记住选择; 缺失或无效的翻译使用英文回退。

中文界面依赖外部 UTF-8 JSON 语言包。源代码方式运行时, 将 `CAD_LANGUAGE_DIR` 指向包含 `zh-Hant.json` 和 `zh-Hans.json` 的文件夹; 便携版将经审核的语言文件放在 `server.js` 旁的 `languages/` 文件夹中。未提供有效语言包时, 界面保持英文。验证和打包方法见 [翻译工作流程](#)。本中文手册本身不会改变应用的界面语言。

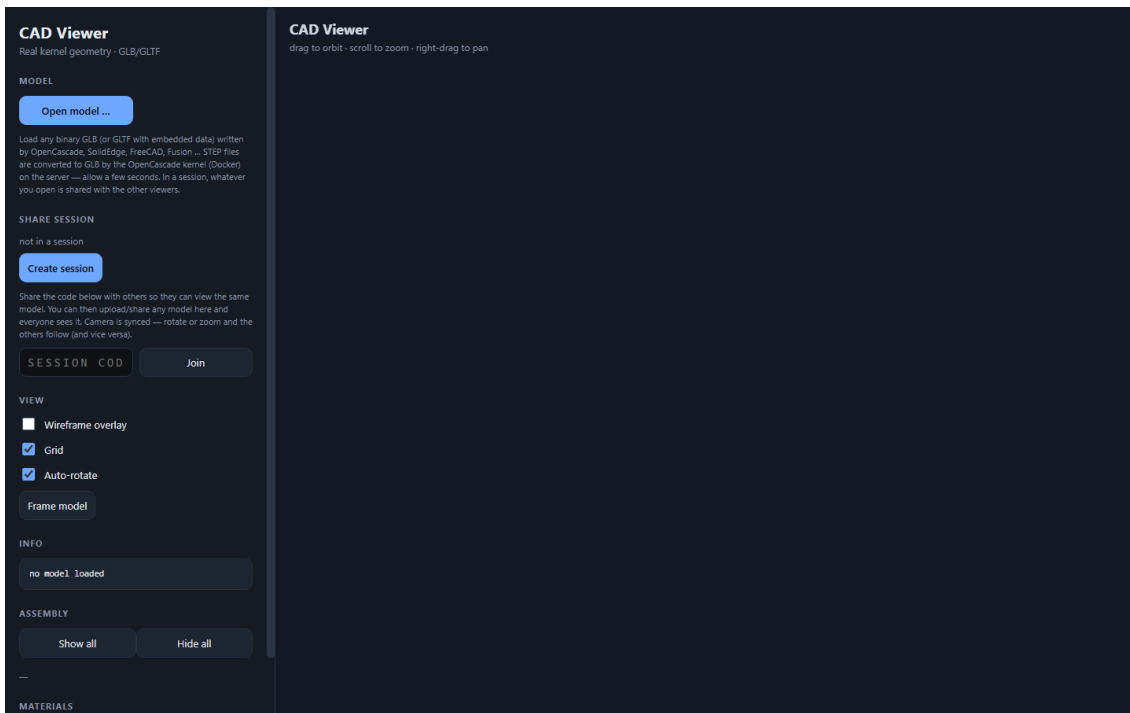
本机 CAD 转换环境: OpenCascade/OCP 7.9.3

STEP、IGES 和 STL 的内置转换需要本机 OpenCascade/OCP 运行环境。源代码部署可使用包含 `cadquery-ocp` 7.9.3.1.1 的 Windows Python 环境; 访客无须安装该环境。

`start.bat` 会自动查找常用的 `%USERPROFILE%\venvs\cad-native` 路径。使用其他环境时, 在 Windows 命令提示符中执行:

```
set CAD_PYTHON=C:\Users\you\venvs\cad-native\Scripts\python.exe
node src\server.js
```

GLB/GLTF 的显示本身不需要 CAD 转换; 但当前服务器启动时会预检 `import OCP`, 本机运行环境不可用时会拒绝启动。请按启动窗口提示配置环境。健康检查后, 模型面板会显示本机转换后端信息。

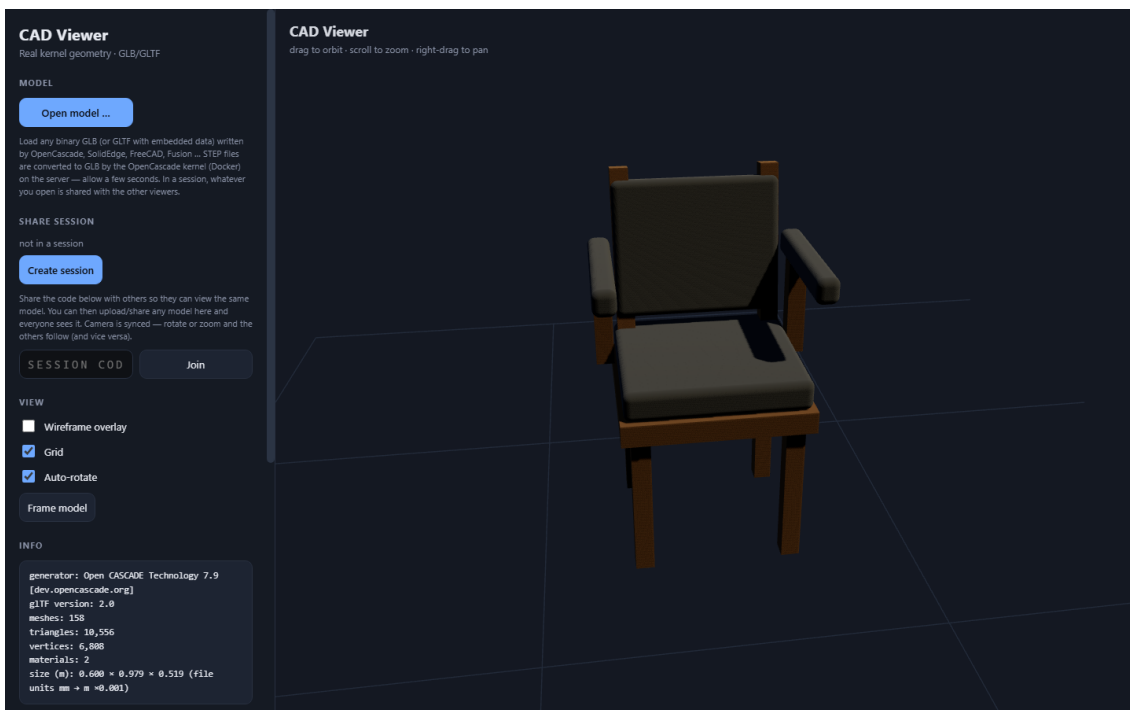


刚启动时尚未打开模型的空白视图

3. 打开模型

1. 点击左侧的 **Open model...**（打开模型）。
2. 从电脑中选择 .glb、.gltf、.step、.stp、.igs、.iges 或 .stl 文件。

GLB/GLTF 可以直接加载。STEP、IGES 和 STL 会先在服务器端通过 OpenCascade 转换为 GLB；处理期间会显示进度遮罩，耗时取决于模型大小和复杂程度。



已加载的模型及信息、装配和材质面板

模型相关面板包括：

- **Info (信息)**：生成工具、网格和三角形数量、尺寸及单位。
- **Assembly / Parts (装配 / 零件)**：装配树，见第 4 节。
- **Materials (材质)**：模型中使用的颜色样本。

4. 装配面板：零件与可见性

模型的零件显示在三维视图左侧浮动面板的 **Parts (零件)** 树中。初始展开到第 2 层，即顶层装配及其直接子项；更深的层级可手动展开。旧版截图中的装配树可能位于侧栏。



显示装配层级的零件树

展开与折叠

- 含有子项的行左侧显示 **+/-** 开关。
- 点击 **+** 展开子项，点击 **-** 折叠子项。
- 展开与折叠只改变树的显示方式，不改变三维零件的可见性。

显示与隐藏零件

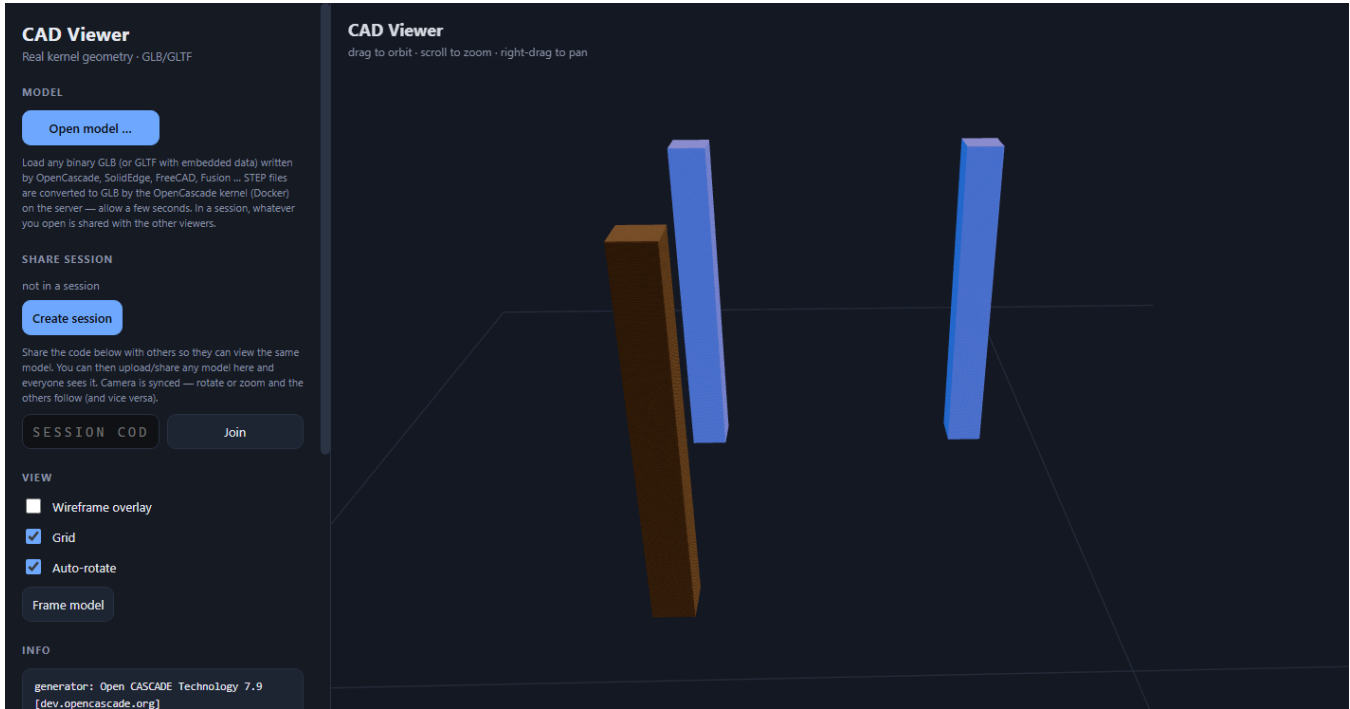
- 每个零件都有复选框：取消勾选可隐藏，勾选可显示。
- 操作父项会应用到整个子树；显示子装配时，其子项也会重新显示。渲染零件需要其上级层级保持可见。
- **Show all / Hide all (全部显示 / 全部隐藏)** 对整个模型生效。

筛选零件树

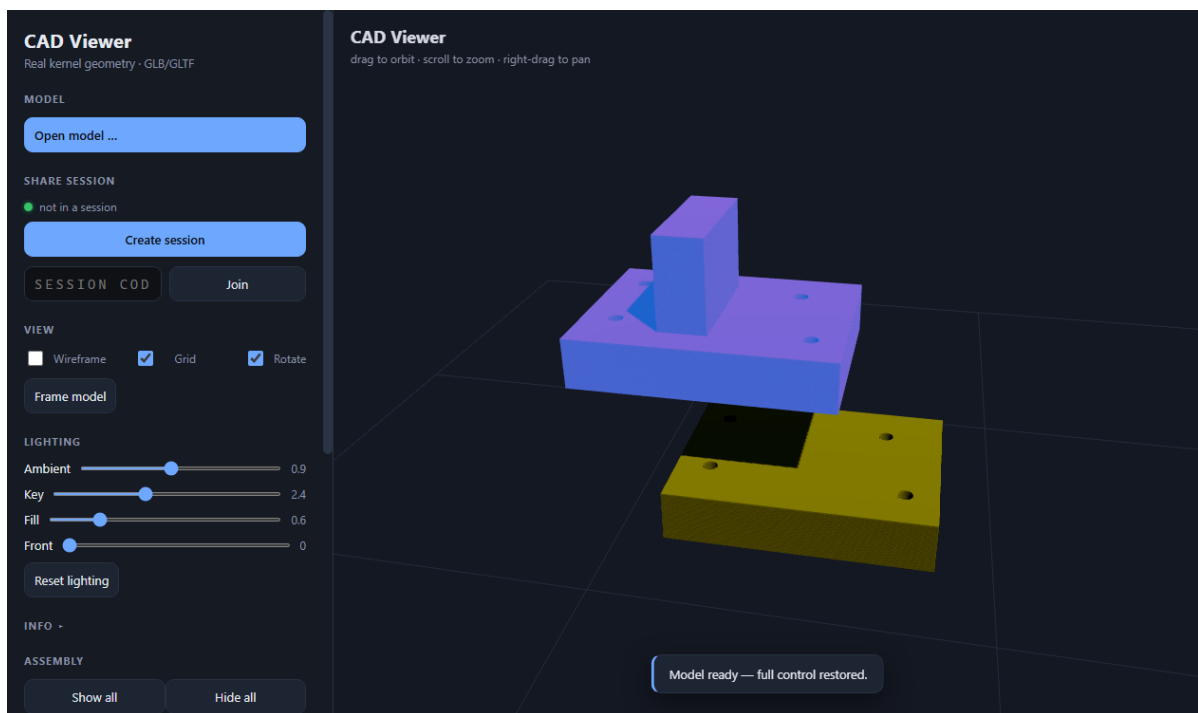
在 **Filter parts...**（筛选零件）输入框中输入名称，列表只显示匹配零件及其上级路径。清空输入框可恢复完整树。筛选只作用于当前浏览器，不改变零件可见性或其他成员的视图。

选中并高亮零件

点击树中的零件名称，或在三维视图中用鼠标左键点击零件，即可将其高亮为蓝色。点击另一个零件可切换选择；再次点击同一零件或点击空白区域可清除选择。高亮不会影响使用相同原始材质的其他零件。



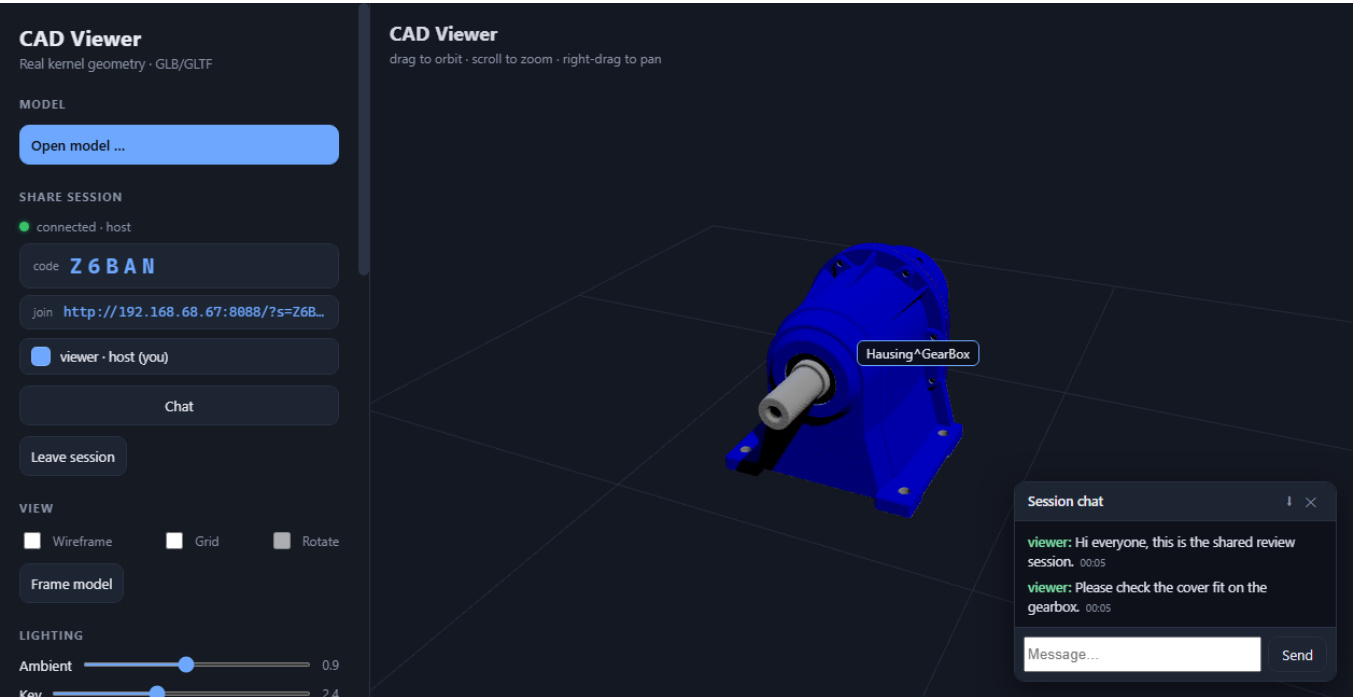
在树中选中零件后，三维视图中的零件变为蓝色



直接点击三维零件也可选中并高亮

悬停显示名称

将鼠标停在三维零件上，指针旁会显示零件名称提示，装配树中的对应行也会高亮。环绕、平移或缩放时会暂时停止悬停提示，操作结束后再次移动鼠标即可恢复。

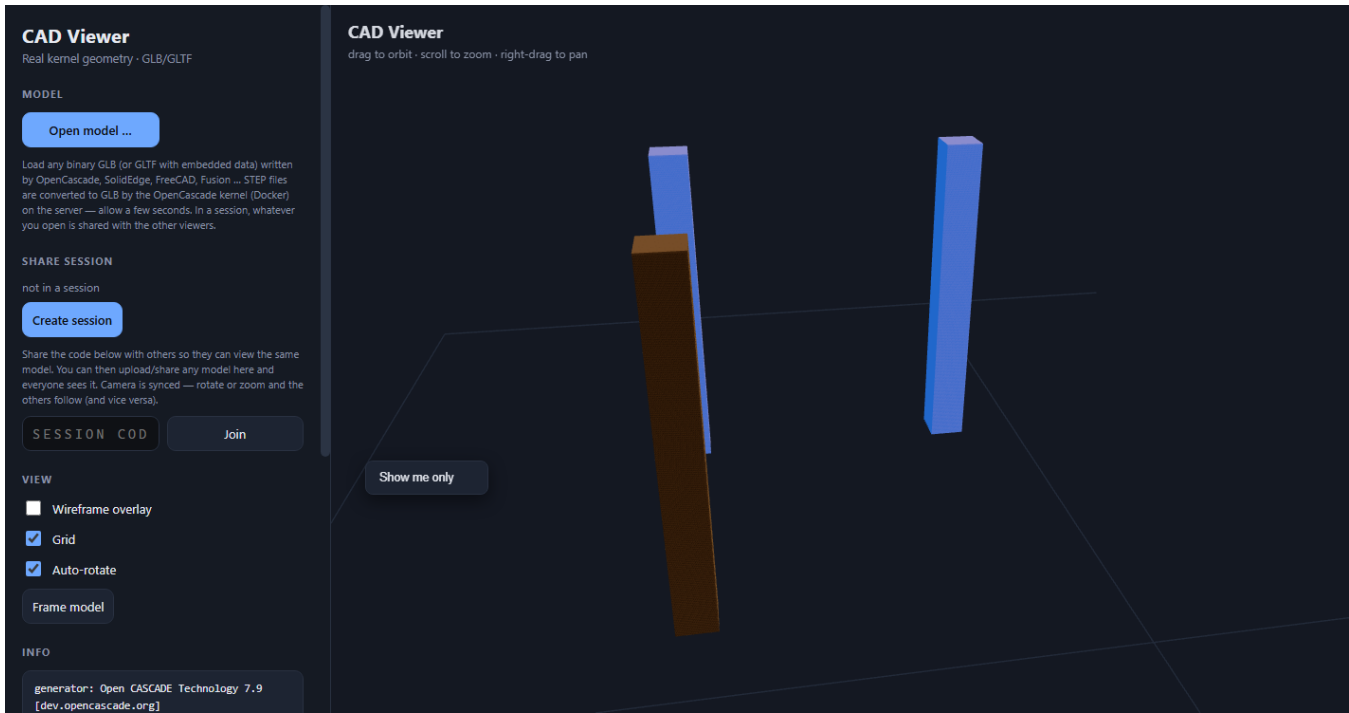


悬停时显示零件名称

右键菜单

在树中的零件名称或视图中的零件上点击右键，可使用以下操作：

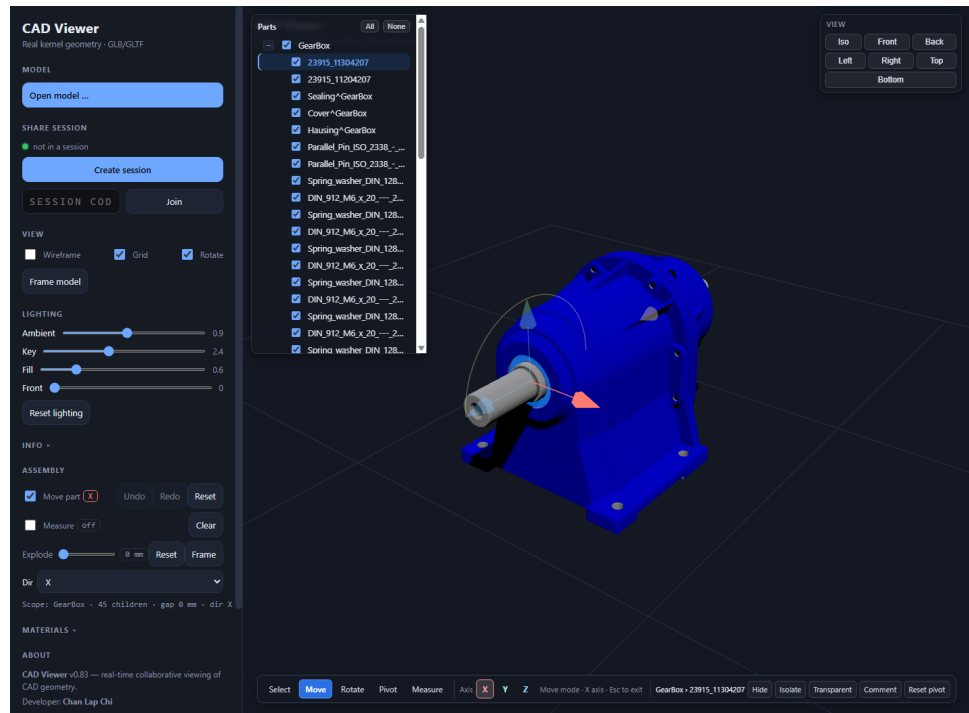
操作	作用
Hide part (隐藏零件)	隐藏该零件及其子树
Move part (移动零件)	选中该零件并启用移动轴控件，见第 5 节
Show me only (仅显示此项)	隐藏其他零件，仅保留该零件及其子项；上级节点保持可见，以便正常渲染
Make transparent (设为透明)	以 16% 不透明度显示；已透明时菜单改为 Make opaque (恢复不透明)，见第 8 节
Comment... (评论)	打开输入框，输入意见后点击 Send (发送)，以 [零件名称] 评论内容 的形式发到会话聊天；需要先加入会话



包含仅显示此项的右键菜单

5. 移动与旋转零件

通过交互工具栏和三维轴控件，可以沿 X、Y、Z 轴移动选中的零件，或绕轴旋转。工具栏也提供旋转中心和测量工具。



交互工具栏、零件树、移动轴控件及零件操作

开始移动

1. 点击装配树中的名称，或直接点击三维零件，选中要移动的零件。

2. 点击交互工具栏中的 **Move (移动)**，显示轴控件。
3. 点击工具栏中的 **X / Y / Z** 或对应轴箭头，选择移动轴；当前轴会高亮。

也可以右键点击零件，选择 **Move part (移动零件)** 进入同一模式。

拖动移动

选好轴后，在视图中按住鼠标左键拖动，零件会沿该轴移动，同级的其他零件保持原位。按 **Esc** 可取消当前操作。每次完成拖动都会记录为一个撤销步骤。

轴控件

X、Y、Z 箭头分别为红、绿、蓝色，在不同缩放比例下保持约为屏幕尺寸的 1/8。已启用的轴更亮；工具栏状态文字显示当前模式和轴。

撤销、重做与重置

变换历史包含移动、旋转及自定义旋转中心的调整，最多保留 200 步。

- **Undo (撤销)**：撤回最近一次变换。
- **Redo (重做)**：重新应用刚撤销的变换。
- 快捷键：**Ctrl+Z** 撤销，**Ctrl+Y** 或 **Ctrl+Shift+Z** 重做。
- 撤销后开始新变换，会清除重做历史。
- **Reset (重置)**：将全部零件恢复到初始位置，收起爆炸视图，并清空历史。

在会话中，撤销和重做会把完整变换同步给其他成员。如果其他人已修改同一零件，过期的撤销或重做会被拒绝，避免覆盖较新的操作，并提示修改者，例如“无法撤销：Bob 已更改此零件”。其他成员移动或旋转当前选中零件时，也会显示其姓名提示。

旋转零件

1. 选中零件，使用工具栏 **Rotate (旋转)**，或先通过 **Move part** 启用轴控件。
2. 点击 X/Y/Z 轴箭头，或按 **X / Y / Z**，选择旋转轴；垂直于该轴的平面上会显示带箭头的半圆弧。
3. 按 **R** 或点击圆弧箭头启用旋转，圆弧会发亮。
4. 按住鼠标左键沿圆弧拖动，绕该轴旋转零件。

旋转与移动共用撤销及重置功能。在会话中，零件移动和旋转都会同步给所有成员，其他成员也可以继续操作。

自定义旋转中心

通过 **Pivot (旋转中心)** 工具，可以把旋转中心移到零件自身中心以外的位置。

1. 选中一个零件。
2. 选择 **Pivot**，将十字标记拖到所需位置。
3. 选择 **Rotate**，启用一个轴并拖动旋转圆弧。
4. 点击选中零件工具栏中的 **Reset pivot (重置旋转中心)**，恢复默认中心。

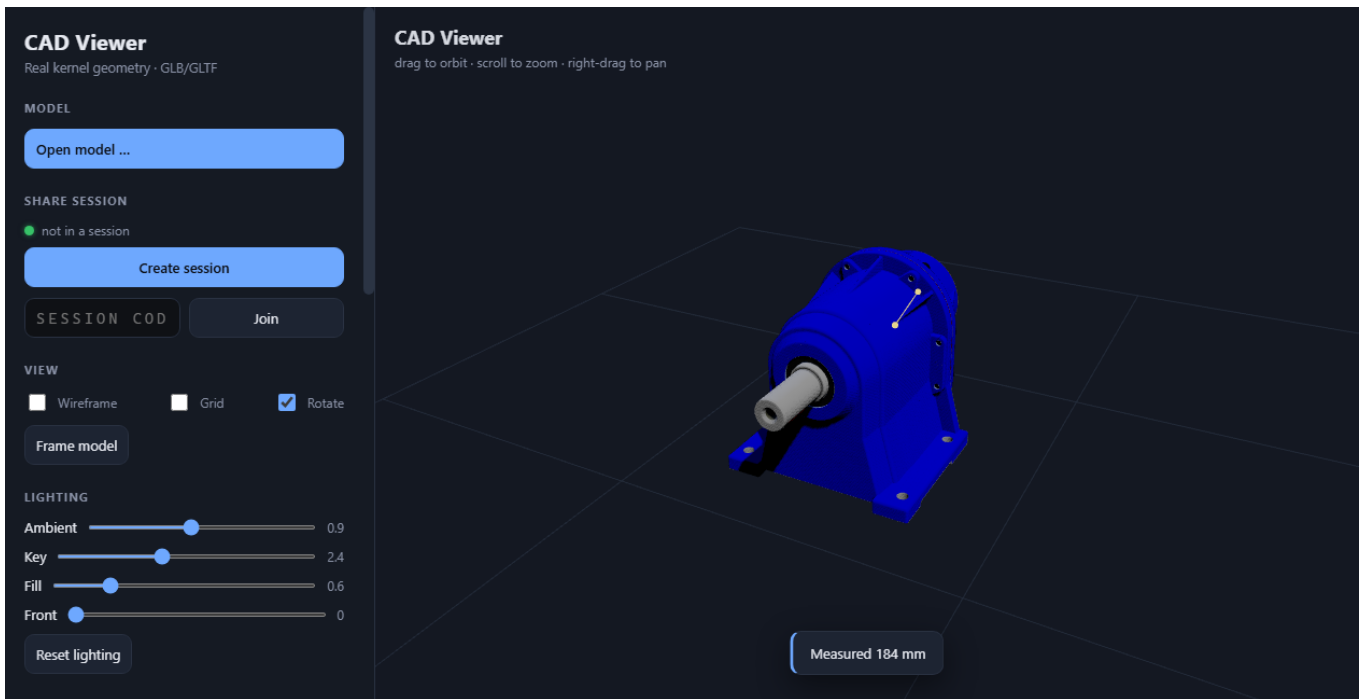
旋转中心包含在变换历史中，并与零件位置和旋转一起同步。模型加载期间，每个零件会记住自己的旋转中心。**Reset pivot** 只清除选中零件的设置；全局 **Reset** 清除所有旋转中心；重新加载模型也会清空这些设置。

交互工具栏

工具栏提供 **Select (选择)**、**Move (移动)**、**Rotate (旋转)**、**Pivot (旋转中心)** 和 **Measure (测量)**，并显示当前轴、下一步操作、完成或取消反馈以及选中零件的相关操作。按 **Esc** 取消当前交互。

6. 测量距离

Measure (测量) 工具读取两个零件角点之间的距离，默认单位为毫米，适合评审时检查尺寸。



两个角点之间的距离测量

测量步骤

1. 启用 **Measure**。旧版面板使用测量复选框，新版可从交互工具栏选择；测量与零件移动模式互斥。
2. 将鼠标移近零件角点，琥珀色标记会吸附到角点，并显示实时读数。
3. 先点击第一个角点，再点击第二个角点。两点间会出现尺寸线，并加入测量列表。

测量列表

每条记录显示距离及仰角、P1/P2 的坐标和方位角。默认距离和坐标单位为 mm，可切换为 in。

点击记录旁的 × 删除单条测量，点击 **Clear (清空)** 删除全部。按 **Esc** 取消尚未完成的选点。

角点吸附： 工具吸附到零件的角点或锐边特征，而不是面上的任意位置。

已完成的测量会同步到会话中的所有成员，后来加入的成员也能看到已有测量。

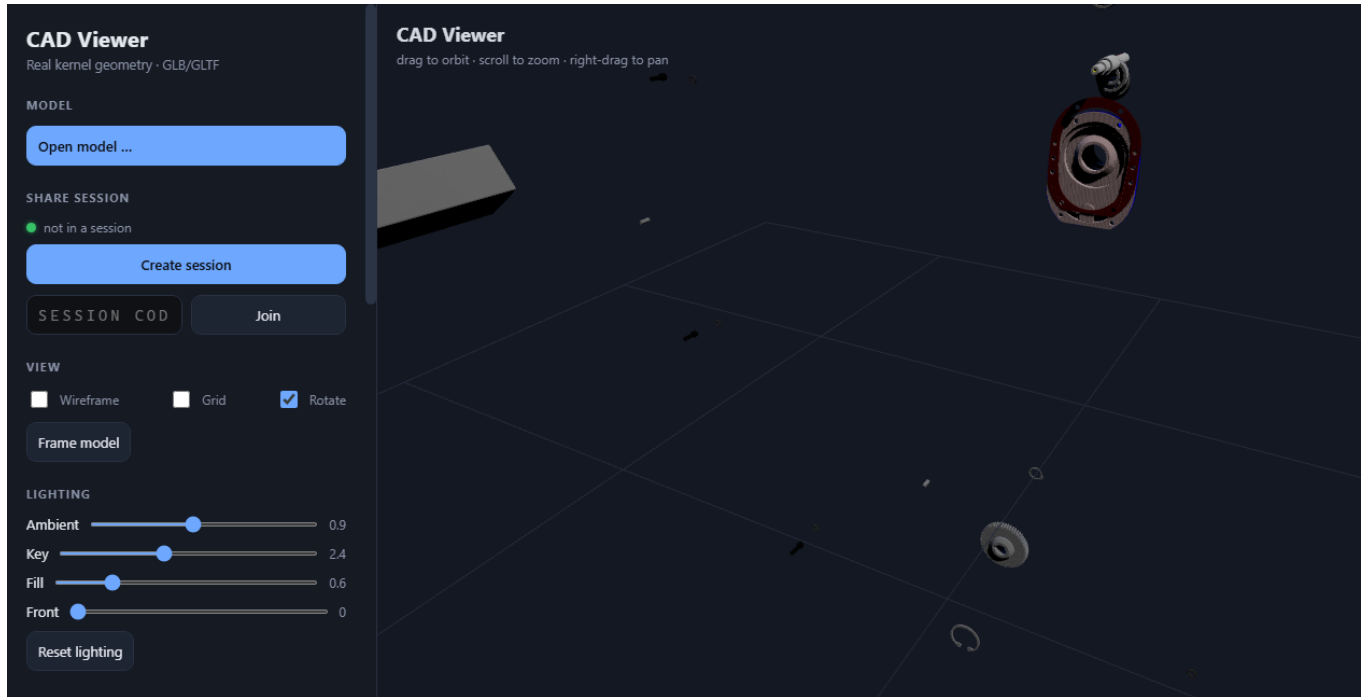
尺寸标注

每条已完成的测量在三维视图中显示带双端箭头的 CAD 风格尺寸线，以及位于线段中点旁的距离标签。标签使用当前 mm/in 单位，并带有深色描边。

标注始终朝向相机；环绕、缩放和平移时会重新投影，保持与测量角点对应。

7. 爆炸视图

Explode (爆炸) 将装配体的零件分开，便于查看装配关系。



分开显示的装配零件

控件

- **Explode 滑块**：从 0 mm（装配状态）逐渐增加间距，分离所选装配的直接子项。
- **Dir (方向)**：选择世界坐标系的 X / Y / Z 轴；位于正方向的零件向正方向移动，负方向的零件向负方向移动。
- **Scope (范围)**：在零件树中选择一个装配，分离其直接子项。未选择时使用默认顶层装配；选择叶子零件时保留上一个有效装配范围。
- 范围信息显示装配名称、子项数量、间距和方向。

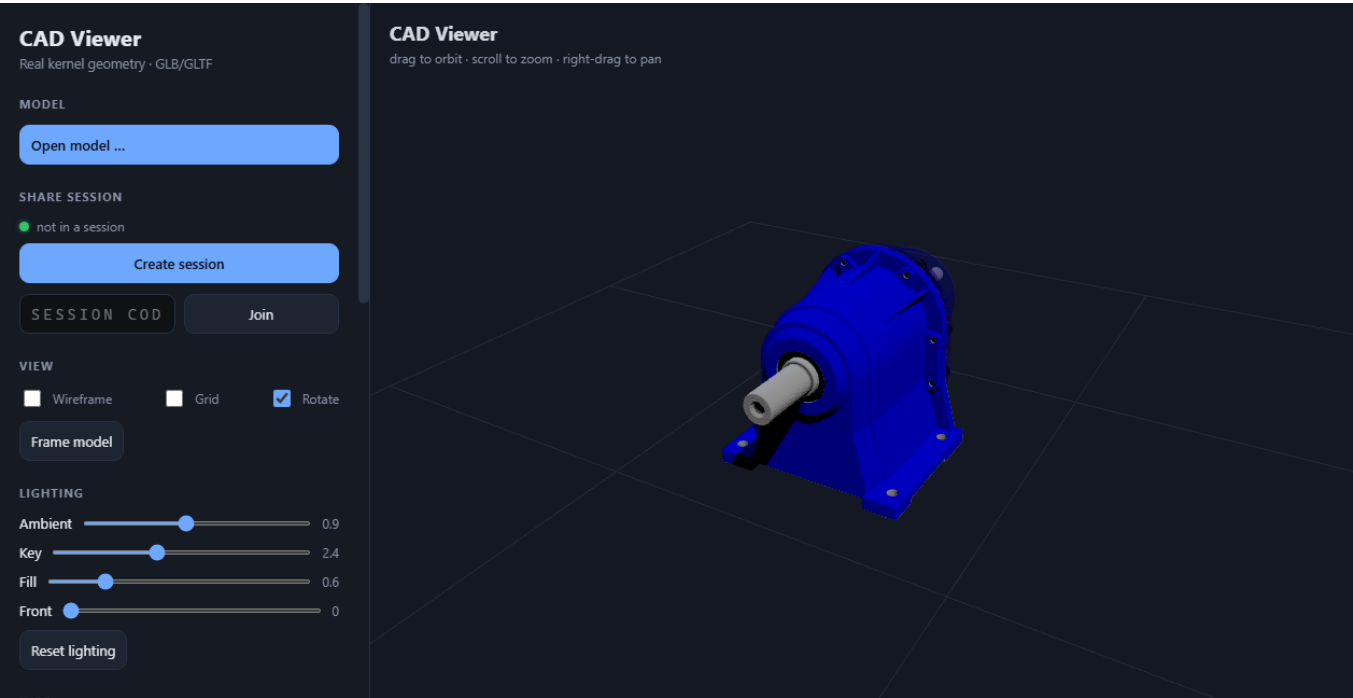
该操作不破坏原始装配位置。点击 **Explode Reset (重置爆炸视图)** 可恢复零件原位；需要重新把整个模型放入视野时，另行点击 **Frame (适配视图)**。

在会话中，任何成员调整爆炸视图，其他成员都会同步看到变化。

8. 零件透明度

将零件设为透明，可以观察外壳、盖板后方的结构和零件嵌套关系。

- 1. 在树中或三维视图中右键点击零件。
- 2. 选择 **Make transparent (设为透明)**，零件以 16% 不透明度显示。
- 3. 再次右键点击并选择 **Make opaque (恢复不透明)** 即可恢复。



外层零件透明后可看到后方结构

透明零件仍可选中、移动和测量，不会因选中而恢复不透明。会话中的透明度状态会同步给所有成员。

9. 操作三维视图

操作	效果
鼠标左键拖动	环绕模型；在移动或测量等工具启用时，按当前工具模式操作
滚轮	缩放
鼠标右键拖动	平移
Frame model (适配模型)	调整视图，使模型完整显示
Wireframe overlay (线框叠加)	显示或隐藏全部零件的线框
Grid (网格)	显示或隐藏地面网格
Auto-rotate (自动旋转)	缓慢旋转展示；会话中禁用

预设视角

视图右上角的 **View (视图)** 面板提供标准相机方向：

按钮	视角
Iso	等轴测视图，即默认斜视角
Front / Back	前视 / 后视，沿模型 Z 轴观察
Left / Right	左视 / 右视，沿模型 X 轴观察
Top / Bottom	顶视 / 底视，垂直向下或向上观察，并校正画面朝上方向

每个预设都会从相应方向适配模型，会话中的其他成员也会跟随相机变化。

同一面板中的 **截图** 按钮将当前画面下载为 PNG 图片，文件名为 cad-view-`<timestamp>`.png。截图仅在本地下载，不会自动发送到会话中，可用于聊天、笔记或评审记录。

10. 剖切视图

Section (剖切) 工具使用平面裁切模型，便于观察外壳内部、通道和装配体中的零件位置。可在模型控制区域找到该工具。

控件	作用
Section 复选框	开启或关闭剖切
Axis (轴)	选择剖切平面朝向 X、Y 或 Z
Offset (偏移)	沿所选轴移动剖切平面，使用当前单位显示
Reverse (反向)	改为保留平面的另一侧
Reset (重置)	关闭剖切并恢复完整模型

剖切平面辅助显示

开启剖切后，视图显示半透明蓝色平面，以及平面与可见零件表面相交形成的橙色轮廓线。

拖动 **Offset** 滑块时，平面和轮廓实时移动，可逐步扫描模型内部。辅助图形仅用于指示位置，实际几何裁切由剖切平面执行。

保存剖切预设

在 **Name this cut... (为此剖切命名)** 输入名称，点击 **Save cut (保存剖切)** 或按 Enter。保存项显示在控件下方；点击可恢复对应轴和偏移，点击 × 删除。当前预设会高亮。

预设会在会话中共享，所有成员可以使用相同的命名剖切。加载新模型时会清空预设。

导出二维剖面图

Export SVG 和 **Export PNG** 将当前橙色剖面轮廓投影到剖切平面，按当前 mm/in 单位导出二维图：

- **SVG**：可缩放的矢量图，适合打印或在 CAD / 绘图工具中继续标注。
- **PNG**：栅格图片，适合粘贴到笔记或聊天中。

导出图包含类似 **Section Y · 60 mm** 的标签。导出仅在当前浏览器进行，不会自动发送到会话。

11. 模型校正：单位、比例、镜像与旋转

三维视图左下方的 **Model (模型)** 浮动面板默认折叠，点击标题可展开。无须重新从 CAD 导出，即可调整模型的显示方式。

控件	作用
Units (单位)	在 mm (毫米) 与 in (英寸) 间切换，影响测量距离、点坐标和剖切偏移的读数
Scale (比例)	在自动缩放基础上使用 0.1×-10× 倍率校正比例； Reset 恢复为 1×
Flip (镜像)	沿 X、Y 或 Z 轴镜像模型
Rotate (旋转)	选择轴及角度（度），点击 Rotate 旋转整个模型
Reset corrections (重置校正)	一次清除比例、镜像和旋转校正

这些校正正在会话成员之间共享，后来加入的成员也会收到当前设置。

12. 灯光与动画

灯光

在 **Lighting (灯光)** 区域调整模型照明：

控件	作用	范围	默认值
Ambient (环境光)	来自天空和地面的均匀补光	0-2	0.9
Key (主光)	产生阴影的主要方向光	0-6	2.4
Fill (补光)	来自另一侧的冷色补光	0-3	0.6
Front (正面光)	从观察者方向照射，适合改善正面过暗的情况	0-3	0 (关闭)

拖动滑块可实时查看效果。**Reset lighting (重置灯光)** 恢复默认值。

动画

如果 GLB 包含关键帧动画，例如从 Blender 导出的动画，会显示 **Animation (动画)** 区域。由 STEP/IGES/STL 转换得到的 CAD 模型不包含此类动画。

控件	作用
Play / Pause (播放 / 暂停)	开始或停止播放

控件	作用
Loop (循环)	重复播放；关闭时播放一次后停止
Speed (速度)	播放速度为 0.25×-4×
Clip (片段)	模型包含多个动画片段时选择一个

会话同步

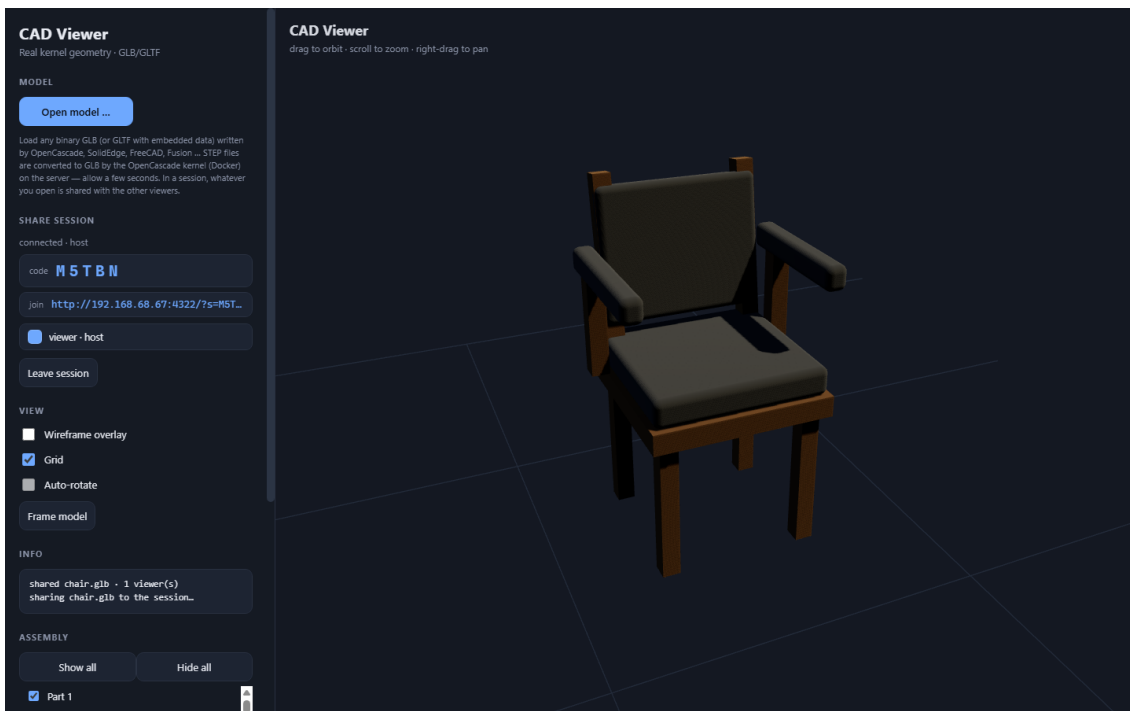
灯光强度和动画状态（片段、播放/暂停、循环、速度）会同步给其他查看者，后来加入者也会收到当前设置。相机、零件可见性、装配树展开/折叠、选择、零件移动、测量、透明度和爆炸视图也会同步，见第 14 节。

13. 创建协作会话：主持人

会话让局域网中的其他人查看同一模型，并共享相机和零件状态。

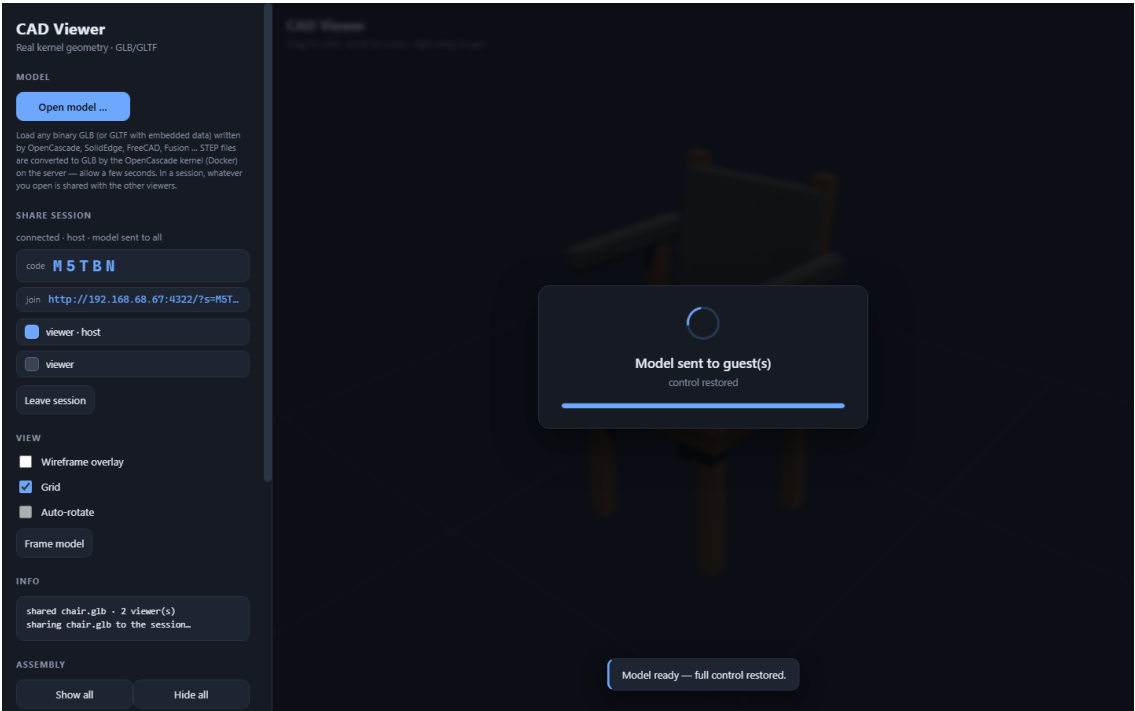
启动时按提示输入姓名，成员列表会显示该姓名及角色，例如 Alice · host 或 Bob (you)。浏览器会记住姓名。

1. 点击 **Create session (创建会话)**，生成一个 5 字符会话码。
2. 打开模型，或重新共享已经加载的模型。
3. 将会话码下方的 **加入链接**，或会话码本身，发送给其他用户。



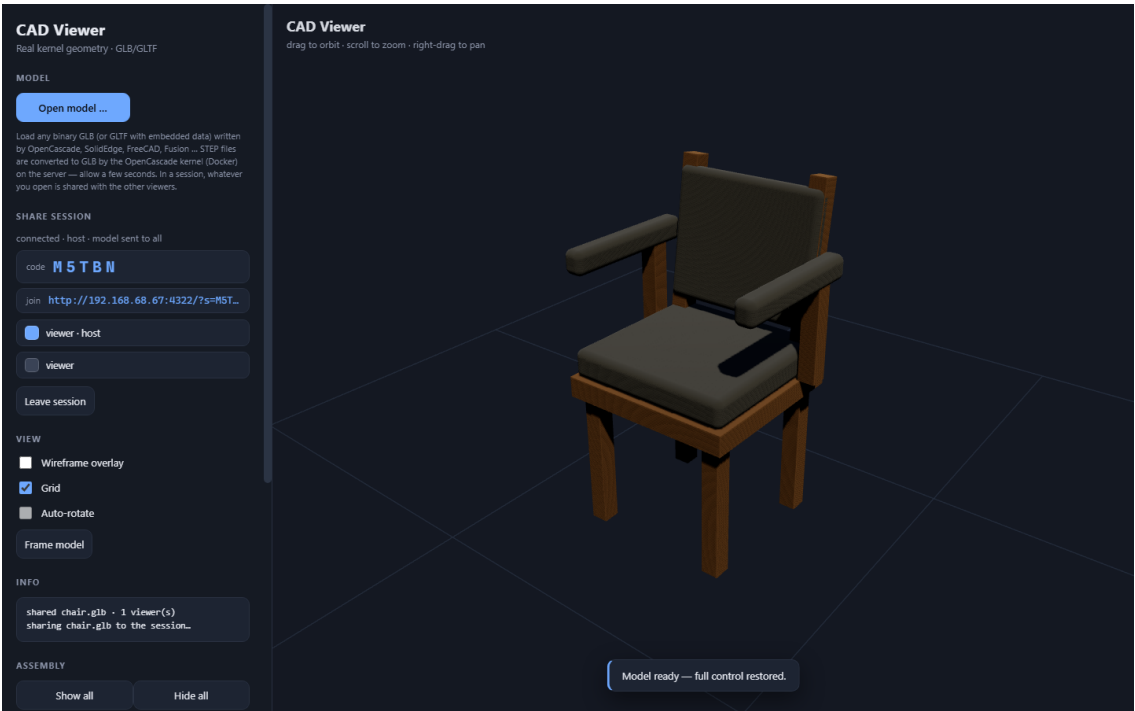
创建会话后显示会话码和局域网加入链接

向访客传送模型时，会显示 **Sending model to guest(s)... (正在向访客发送模型)** 遮罩；所有已连接访客确认接收后恢复操作。



主持人发送模型时的提示

会话码下方的成员列表显示已连接人员。主持人可点击姓名旁的 **kick（移除）** 移除访客；访客的共享视图会清空，并提示被主持人移除。**Share session** 旁的状态点指示服务器连接情况：绿色为可用，红色为不可用。



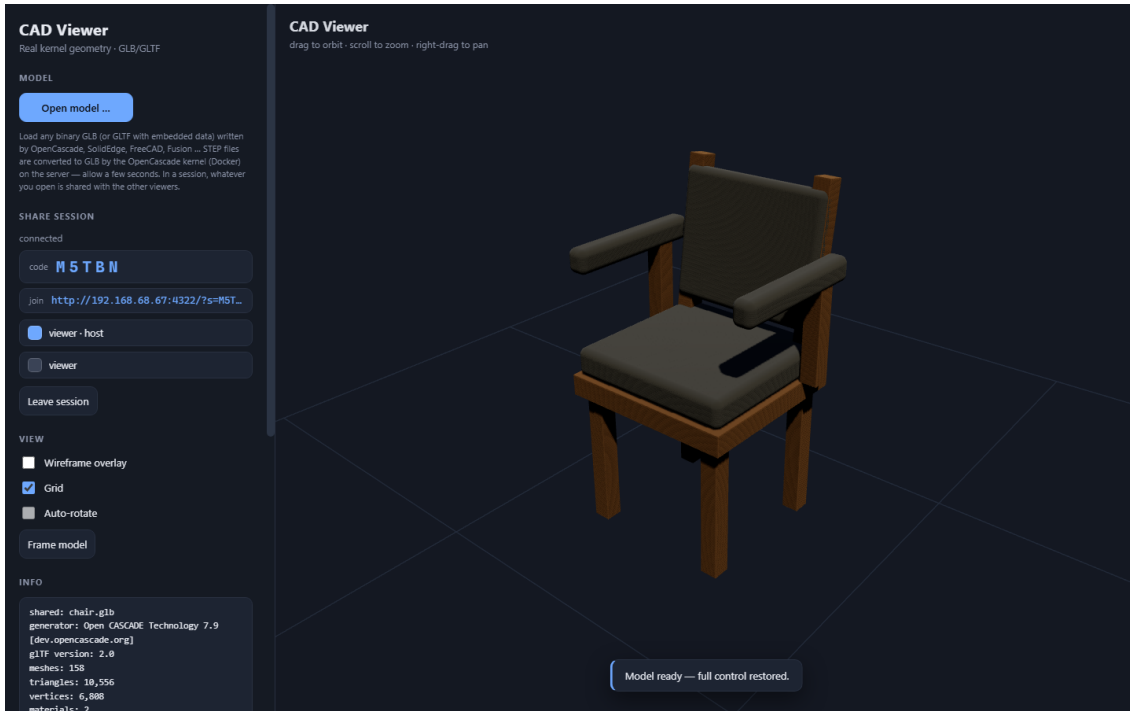
主持人的成员列表中显示已连接访客

创建或加入会话后，聊天窗口会自动打开，见第 15 节。

14. 加入会话：访客

在同一网络内的另一台电脑上，打开主持人发送的加入链接；或者打开服务器上的应用，在 **session code（会话码）** 中输入代码并点击 **Join（加入）**。访客应使用主持人的网络地址，而不是自己电脑的 **localhost**。

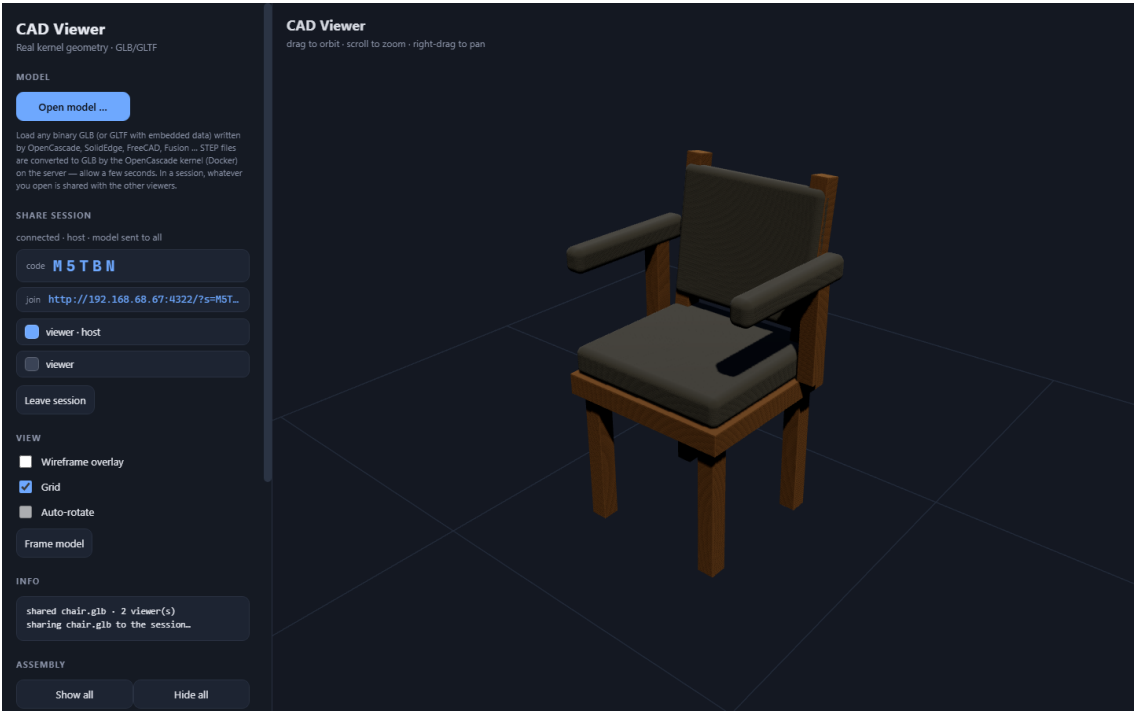
接收期间显示 **Receiving model...（正在接收模型）** 和字节进度；完成后会显示与主持人相同的模型、视角和零件可见性。



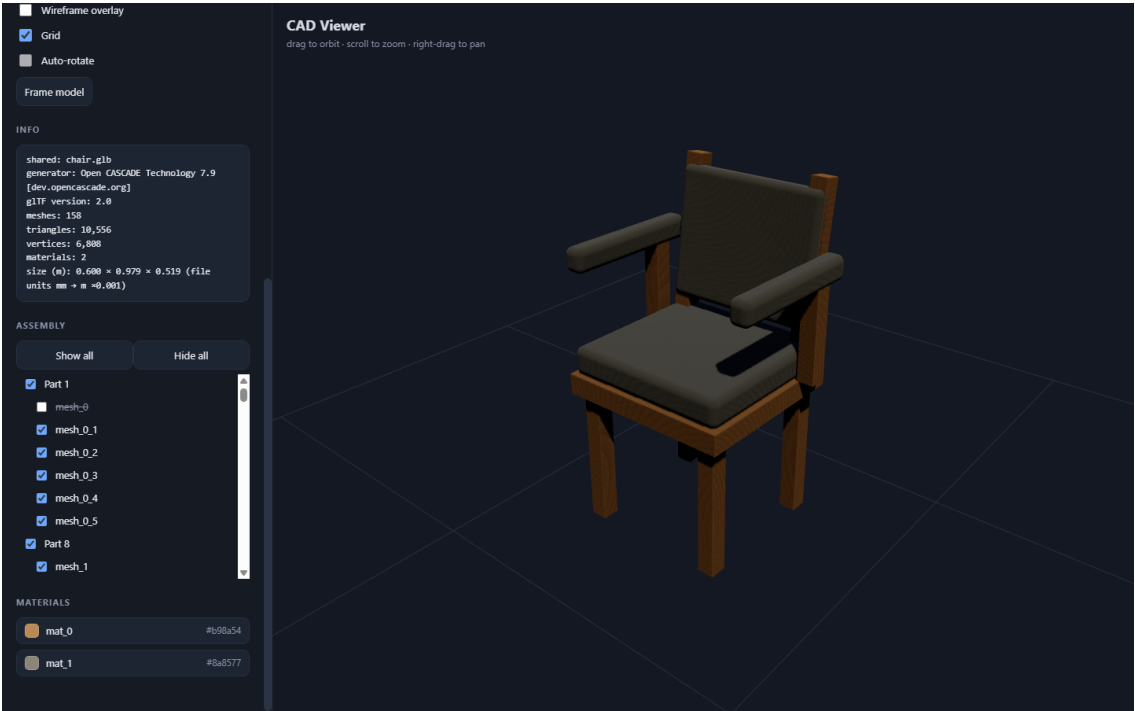
访客接收到共享模型后的视图

同步内容

- **相机：** 任意成员环绕、缩放或平移时，其他成员跟随。
- **零件可见性：** 显示或隐藏零件会对所有成员生效。
- **零件变换：** 移动、旋转和旋转中心更新会同步。
- **测量：** 已提交的尺寸标注会显示给所有成员。
- **透明度与爆炸视图：** 各成员保持相同状态。
- **模型本身：** 后加入者自动接收当前模型和可见性状态。
- **展开、折叠与选择：** 装配树状态和零件高亮实时同步。
- **其他视图设置：** 模型校正、剖切状态及预设、灯光和动画按相应工具说明同步。



主持人隐藏一个零件

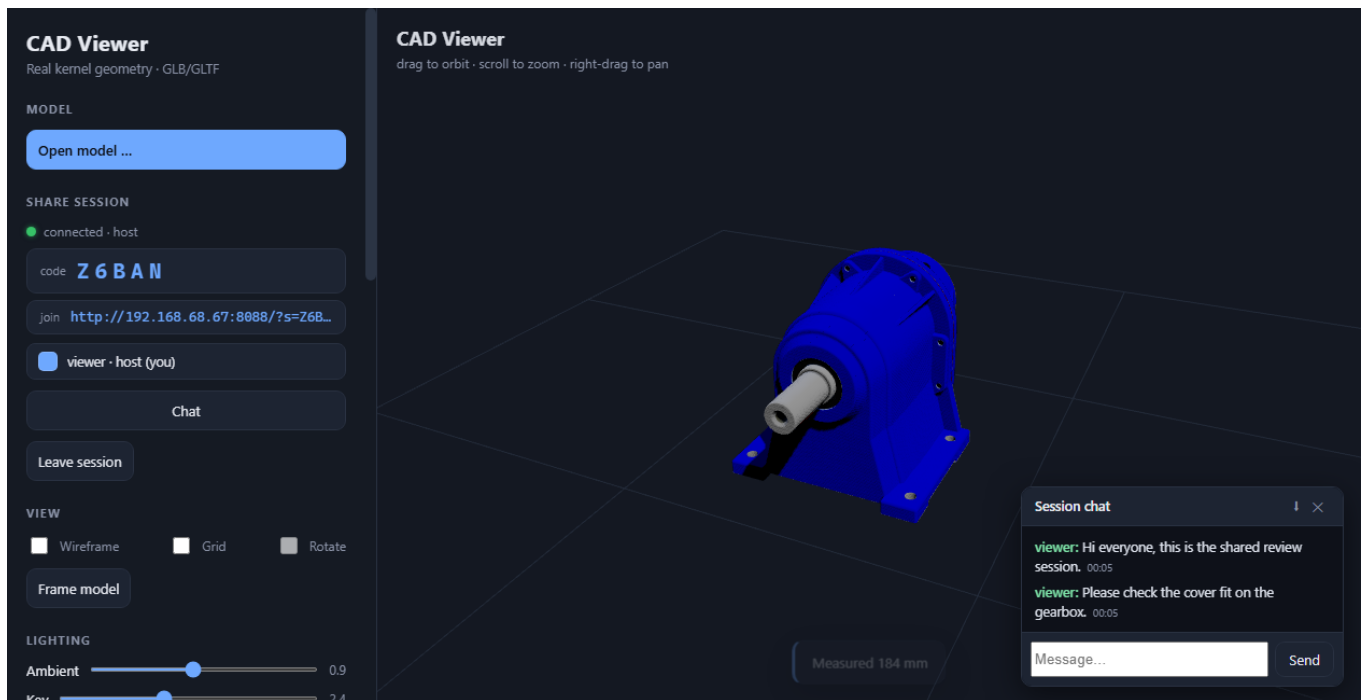


访客同步看到该零件已隐藏

应用把模型传到访客浏览器内存中显示，不主动将模型保存为磁盘文件。关闭页面后不再显示模型，但这不是防复制措施，请仅向有权查看模型的人分享。

15. 会话聊天

每个会话都有内置聊天窗口，创建或加入会话时自动打开，方便边看模型边讨论。



会话聊天窗口

发送消息

- 在底部输入框输入消息，按 **Enter** 或点击 **Send (发送)**。
- 每条消息显示发送者姓名、内容及时间，自己的消息以绿色突出显示。
- 点击 × 关闭窗口；通过会话面板的 **Chat (聊天)** 按钮重新打开。
- 可通过零件右键菜单 **Comment...** 发送附带零件名称的评论。

聊天记录

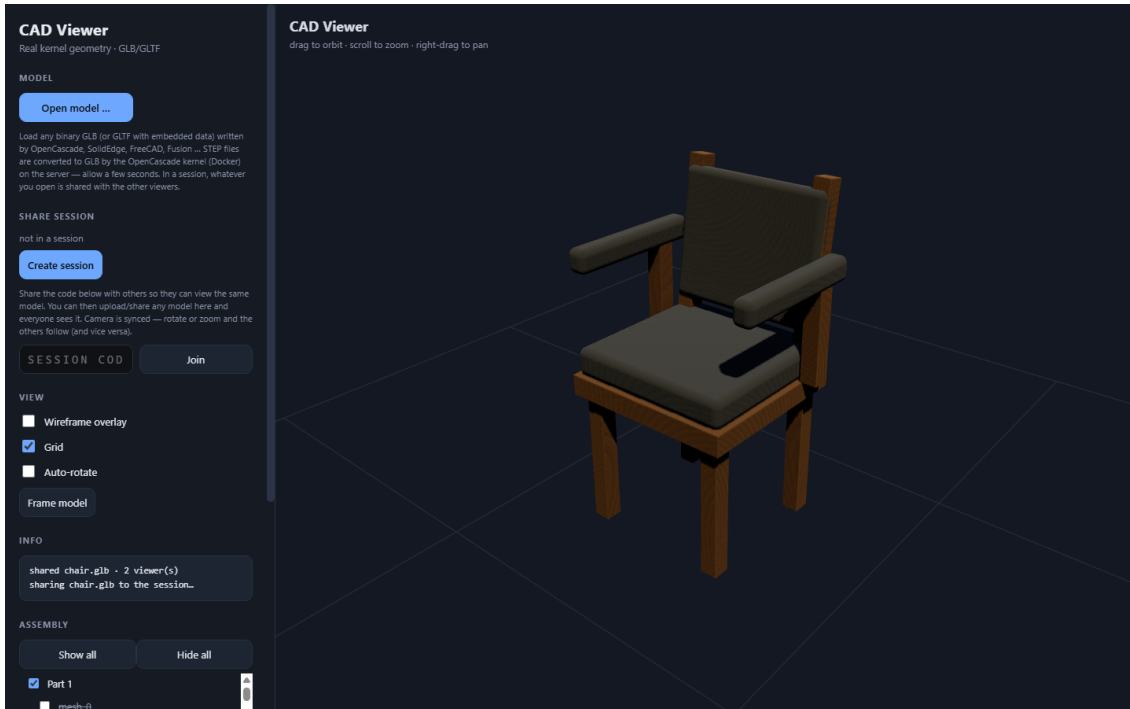
服务器最多保留 200 条消息，并把保留的记录发送给后来加入者。

点击聊天窗口标题栏的 **下载** 可将记录下载为 .txt 文件，文件名为 chat-`<session-code>`-`<date>`.txt。每行采用 HH:MM name: message 格式，文件头记录生成时间。

16. 离开会话

点击 **Leave session** (离开会话)：

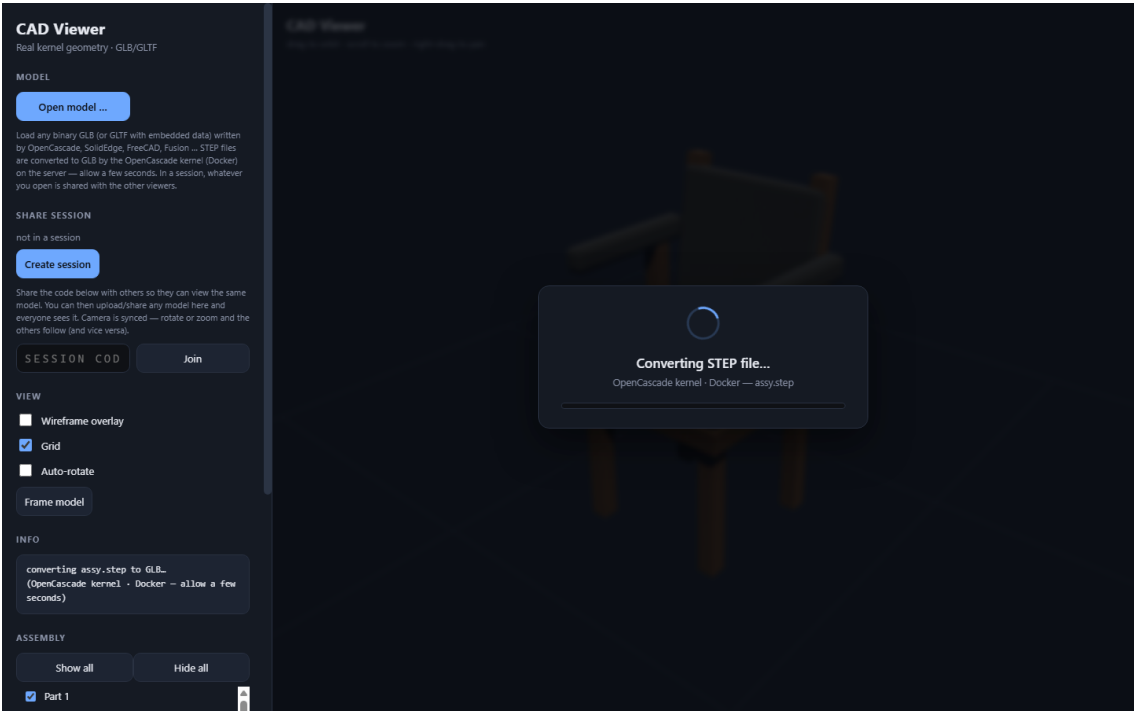
- **访客离开**：共享模型从该访客视图中清除，返回空白查看器；其他成员的会话继续。
- **主持人离开**：主持人保留本地模型并回到单人查看模式，但其他成员的会话结束，访客模型被清除，并显示 **host left - session ended (主持人已离开，会话结束)**。关闭主持人的浏览器也会结束会话，不会自动转交主持权。



离开会话后的视图

17. 打开 STEP / IGES / STL 文件

内置转换通过本机 OpenCascade 内核处理 STEP、IGES 和 STL。打开时显示转换进度，完成后加载 GLB；支持的源文件颜色和材质会保留，零件名称显示在装配树中。



STEP 文件转换为 GLB 的过程

当前服务器启动时要求 OCP 可用。如提示本机后端不可用，请将 `CAD_PYTHON` 指向能够成功执行 `import OCP` 的 Python 环境，再重新启动。便携版应完整解压并保留随包提供的运行环境目录。

18. 独立离线 CAD 转换工具

除了查看器自身的转换功能，另一个独立项目 **CAD Converter** 提供 `convert-cad` 工具（英文手册介绍版本为 v0.26），可在不运行查看器的情况下把 STEP/IGES/STL 转成 GLB/GLTF。它与本查看器的内置转换器独立，需另行取得该项目。

如果希望先离线转换或优化模型，再打开或共享，可选择以下版本：

版本	类型	用途
CAD Converter (convert-cad)	浏览器界面工具	拖放转换、预览，以及可选的 Draco 压缩
CAD Converter2	桌面工具	在本机桌面应用中离线转换和优化

先生成 GLB/GLTF，查看会话中便无须再次执行 CAD 转换。网页工具提供 **Draco** 选项；应比较实际输出大小，因为它通常更适合密集网格，并非对每个多零件装配都能减小文件。

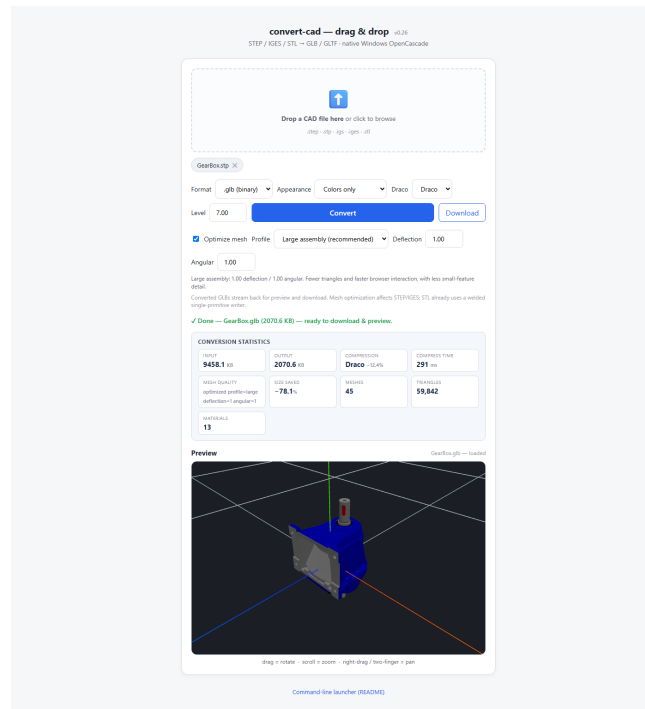
输入与输出

输入	说明
.step、.stp	边界表示（B-rep）；保留装配零件名称和逐零件颜色
.igs、.iges	边界表示；保留颜色，零件命名为 Part1..N
.stl	网格；英文手册介绍的独立工具使用主机端纯 JavaScript 写入器转换

输出格式由扩展名决定：**.glb** 是单个二进制文件；**.gltf** 是 JSON 文本并附带 **.bin** 文件。

使用拖放网页界面

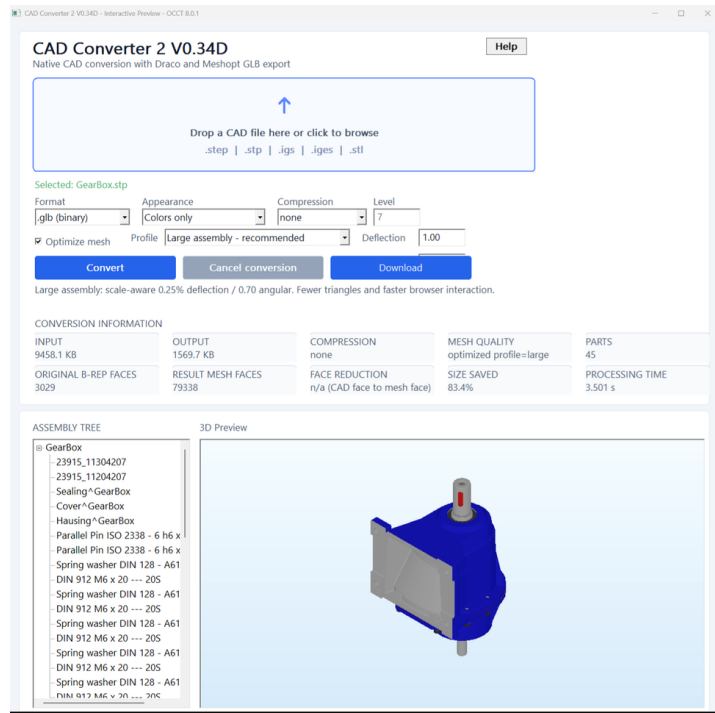
1. 在独立 CAD Converter 项目中双击 **convert-cad-web.bat**，或运行 `node convert-cad-server.mjs`。
2. 在浏览器中打开 <http://localhost:8787/>。
3. 将 STEP/IGES/STL 文件拖放到页面中。
4. 选择 **.glb** 或 **.gltf**，点击 **Convert (转换)**。
5. 在内置三维视图中预览：拖动旋转、滚轮缩放、右键拖动平移；随后点击 **Download (下载)**。



独立转换工具的拖放网页界面及模型预览

使用 CAD Converter2 桌面工具

启动其便携桌面程序，选择 STEP/IGES/STL 文件，设置输出格式及优化或压缩选项，然后点击 **Convert**。桌面工具显示零件数量、面数减少情况、输出大小、处理时间，以及装配树和三维预览。



CAD Converter2 桌面工具的统计信息、装配树和预览

命令行

在独立 CAD Converter 项目目录中执行：

```
node convert-cad.mjs input.step output.glb
```

运行要求

独立转换器使用本机 OpenCascade/OCPC 7.9.3。按该工具的配置要求，将 `CAD_PYTHON` 指向可以成功执行 `import OCP` 的 Python 环境；Node 启动器需要 Node.js。

对共享的帮助

一次转换得到 GLB/GLTF 后，即可将该文件交给其他人直接在查看器中打开，无须在查看时再次转换。独立转换工具的运行要求与查看器服务器的启动要求应分别配置。

19. 常见问题排查

问题	处理方法
另一台电脑无法打开应用	使用主持人提供的局域网加入链接，确认两台电脑在同一网络，且防火墙允许应用使用的端口（默认 8088）
STEP/IGES/STL 转换失败或服务器提示 OCP 不可用	将 CAD_PYTHON 指向能够成功执行 <code>import OCP</code> 的环境，然后重启；便携版先确认已完整解压
访客看不到模型	主持人必须保持连接并加载或共享模型；空会话需要等待主持人共享
端口已被占用	使用 <code>start.bat 4323</code> ，或在 <code>port.txt</code> 中写入 4323；注意便携版的 <code>port.txt</code> 会覆盖启动参数
加入链接中的 IP 不正确	检查服务器电脑的局域网地址，刷新或重新创建会话以重新检测
测量不能吸附	确认已启用 Measure，并将鼠标靠近角点，而不是平面中央
爆炸视图看起来像整个模型一起移动	在零件树中选择包含多个直接子项的装配，检查 Scope 和 Dir；只有一个子装配的顶层节点可能作为整体移动。旧版若提供 Level，可选择 All parts
启动后浏览器暂时打不开页面	保持启动窗口运行，等待服务器完成启动后刷新，并检查实际端口和窗口中的错误信息
没有中文界面选项	检查是否提供有效的外部中文语言包；本中文手册不会自动安装界面语言包

20. 与外部人员共享

本应用默认用于可信的**局域网（LAN）或受控网络**。如需让网络外的人员加入，英文手册介绍了以下两种部署方式。

方式一：路由器端口转发

1. 查找服务器电脑的局域网 IP，例如 192.168.x.x。
2. 在路由器管理页面中，把应用端口（默认 8088）转发到该电脑的对应 IP 和端口。
3. 将 `http://<公网-IP>:8088` 地址提供给外部人员。

公网 IP 可能变化。开放端口会把服务暴露到互联网，应结合适当的访问控制，临时使用后关闭转发。正式部署应使用 HTTPS，例如通过支持 TLS 的反向代理提供服务。

方式二：部署到公共或虚拟服务器

1. 准备具有公网 IP 或域名的虚拟服务器。
2. 部署应用和适用的依赖及本机 CAD 运行环境。从源代码目录运行时使用 `node src/server.js`；便携包目录结构不同，应使用对应启动器。
3. 将部署后的服务器地址提供给外部人员。

这种方式适合需要持续在线的演示或供应商协作，不依赖家用路由器和个人电脑长期运行。

访问控制：能够访问服务器的人可能可以加入或操作共享会话。模型传到浏览器内存并不构成防复制保证。敏感模型应只向授权人员共享，并使用适当的网络访问控制；可考虑私有网络或 VPN。部署说明见 [安全政策](#)。

Online CAD Collaborator - 局域网实时 CAD 协作查看。· [英文手册](#) · [更新记录](#) · [下载便携版](#)